

Câu 1. Hiểu rõ định nghĩa mạng và nêu ví dụ?

-Mạng là tập hợp các phương tiện kỹ thuật cho phép truyền thông tin giữa hai điểm bất kỳ, ở một khoảng cách bất kỳ

- + truyền thông tin bằng sóng ánh sáng trên đường dây cáp quang: kỹ thuật quang học
- +truyền tt bằng tín hiệu điện trên đường dây cáp đồng: kỹ thuật điện
- +trên phạm vi toàn thế giới

-Một cách trong suốt: Vd mạng điện thoại, mạng internet,...

-Với chi phí hợp lý

VD:

-Gửi sách từ người sử dụng A (Việt Nam) đến người sử dụng B (Mỹ)

Thông tin: sách, được đóng gói thành bưu kiện

Gửi bưu kiện bằng máy bay: kỹ thuật hàng không và nhiều kỹ thuật khác

Giữa hai điểm bất kỳ: từ VN -> Mỹ

- một cách trong suốt : mất tgian 2 tuần

- chi phí hợp lý:

- + giá thành của dịch vụ hợp lý
- +người sử dụng lựa chọn dịch vụ hợp lý trong nhiều dịch vụ khác nhau (DHL, UPS...)

Câu2: Các thành phần của mạng? Ví dụ cho các mạng cụ thể (Internet, điện thoại cố định...)

Các thành phần cơ bản của mạng:

- Thiết bị đầu cuối

Mạng điện thoại: máy điện thoại, máy Fax

Mạng internet: máy tính, laptop, bàn phím,máy in...

-đường truyền (kết nối)

Cáp đồng truyền tín hiệu

Cáp quang(nhựa, thủy tinh) truyền sóng ánh sáng

Môi trường không khí truyền sóng điện từ

-Nút mạng

Mạng điện thoại: bộ tập trung thuê bao, tổng đài thuê bao, tổng đài chuyển tiếp

Mạng Internet: router, gateway...

Câu 3.Phân loại đường truyền khác nhau. Tài nguyên của đường truyền đặc trưng bởi tham số gì?

- Đơn công(simplex): 1 kết nối chỉ truyền 1 chiều, không được truyền theo chiều ngược lại

+ ví dụ: đài phát thanh

- Bán song công (half-duplex): 1 kết nối có thể truyền hai chiều nhưng không đồng thời. Nếu truyền 2 chiều đồng thời trên 1 kết nối -> xung đột

+VD: bộ đàm

-song công(duplex): 2 kết nối truyền 2 chiều đồng thời,không xảy ra xung đột

+VD: điện thoại

- Có hướng: cáp đồng, cáp quang

+ có hướng, cáp đồng xoắn

+ có hướng, cáp đồng trục

+ có hướng, cáp quang

- Không hướng: môi trường không dây

Wireless LAN, WAN(4G), Bluetooth, vệ tinh...

Tài nguyên của đường truyền đặc trưng cho khả năng truyền dẫn

Câu 4. Các phương pháp phân loại mạng? Phân tích ưu nhược điểm của các loại mạng, phạm vi ứng dụng và so sánh?

-Phân loại mạng theo khoảng cách

PAN (personal area network) : mạng cá nhân, kết nối các thiết bị đầu cuối cá nhân, phạm vi 5-10 m (tai nghe, chuột , lap,...)

LAN (local area network): mạng cục bộ, kết nối các thiết bị đầu cuối trong phạm vi cơ quan, đơn vị, <1km

MAN (Metropolitan area network): mạng nội thị, kết nối trong phạm vi thành phố, vài chục Km

WAN (wide area network) : Mạng diện rộng, kết nối ở phạm vi toàn thế giới, vài trăm đến vài ngàn km

-Phân loại mạng theo cấu hình : tuyến tính, vòng, lưới , sao

+ tuyến tính(bus) :

- Nhiều thiết bị đầu cuối kết nối với nhau bởi một đường truyền duy nhất, tại một thời điểm, thiết bị chỉ gửi hoặc nhận
- Bán song công → Xảy ra *hiện tượng xung đột (collision)*
- Broadcast: tín hiệu do 1 thiết bị phát ra lan truyền theo hai chiều
- Cần có các phương pháp *đa truy cập (multiple access)*
- Độ tin cậy của mạng thấp do phụ thuộc vào độ tin cậy của đường truyền, giá thành thấp

→ *Áp dụng cho các mạng cục bộ, diện rộng*

+ Vòng (ring):

- Một đường truyền duy nhất, điểm đầu hợp với điểm cuối
- Truyền tín hiệu theo một chiều duy nhất
- Độ tin cậy của mạng thấp, giá thành thấp
- Không phải broadcast
- Bán song công: tại một thời điểm, thiết bị chỉ gửi hoặc nhận
- Xảy ra *hiện tượng xung đột (collision)*
- Cần có các phương pháp *đa truy cập (multiple access)*
- Độ tin cậy của mạng thấp do phụ thuộc vào độ tin cậy của đường truyền, giá thành thấp

→ *Áp dụng cho các mạng nội thị, cục bộ*

+Mạng lưới (grid, mesh)

- Hai nút mạng kết nối với nhau từng đôi một
- Số kết nối tăng nhanh khi N tăng: $N*(N-1)/2$
- Độ tin cậy cao, giá thành cao

→ *Áp dụng cho các mạng nội thị có số nút nhỏ*

→ *Không xảy ra hiện tượng xung đột*

+Mạng sao(star)

- Một trung tâm (hub, switch) ở giữa, kết nối các thiết bị đầu cuối với nhau
- Kết nối bởi 1 đường truyền (bán song công) hoặc bởi 2 đường truyền (song công)
- *Xung đột xảy ra khi kết nối bán song công*
- Số kết nối = số thiết bị
- Độ tin cậy, giá thành, khả năng mở rộng phụ thuộc vào trung tâm kết nối

→ *Áp dụng cho các mạng nội thị, cục bộ*

Câu 5. Tại sao cần có các phương pháp đa truy cập để giải quyết xung đột?

Do đối với mạng lưới, việc kết nối các nút mạng với nhau từng đôi một sẽ khiến số kết nối tăng nhanh, giá thành rất cao như vậy các mạng cục bộ thường sử dụng cấu hình tuyến tính, vòng, sao.

- Vòng, tuyến tính, sao: **một đường truyền duy nhất kết nối nhiều thiết bị đầu cuối với nhau (bán song công)** → Xảy ra hiện tượng **xung đột (collision)** → Cần có các **phương pháp đa truy cập**
- Bán song công → Tài nguyên đường truyền hạn chế chia sẻ giữa nhiều người sử dụng với nhau nên cần có các phương pháp đa truy cập để thực hiện việc chia sẻ tài nguyên đường truyền theo các cách khác nhau và tránh xung đột

Câu 6. Mô tả quá trình xảy ra xung đột trong mạng đường dây cáp đồng?

**** đây là quá trình xảy ra xung đột nói chung!!**

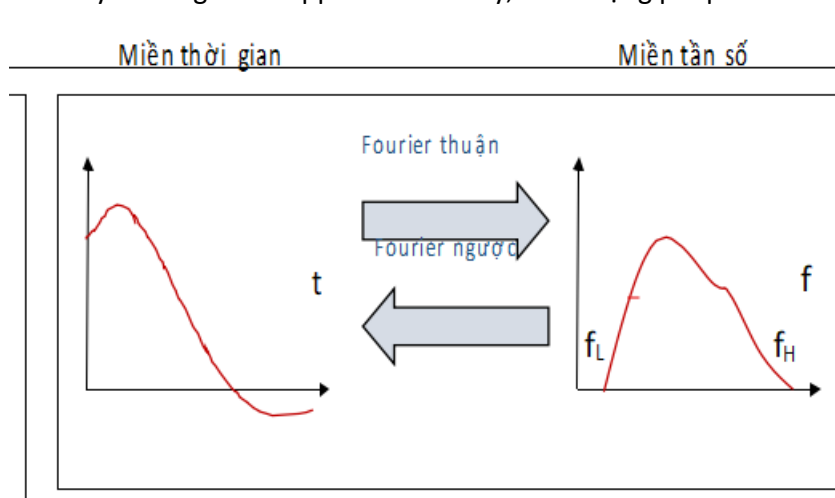
- + A và C cùng lắng nghe đường truyền, đường truyền rỗi, A gửi trước
- + C không hay biết và cũng gửi → Xung đột xảy ra tại một điểm gần C khi hai tín hiệu ngược chiều nhau gặp nhau
- + A và C sẽ lần lượt nhận được tín hiệu phản hồi, so sánh với tín hiệu gửi đi và phát hiện xung đột
- + Cả hai trạm sẽ cùng phải hủy bản tin đã gửi đi bằng cách không phát tiếp
- + Các trạm muốn nhận sẽ không nhận được cờ hiệu kết thúc bản tin và sẽ coi như bản tin không hợp lệ
- + A và C cũng có thể gửi đi tín hiệu jam signal (bản tin PURGE) đặc biệt với điện áp tăng gấp đôi, dài 32 bits để báo cho các trạm khác biết đang có xung đột
- + A và C thực hiện truyền lại

Câu 7. Tín hiệu có thể biểu diễn theo sự thay đổi của các tham số nào? Để chuyển đổi giữa các phương pháp biểu diễn này, người ta sử dụng phép biến đổi nào?

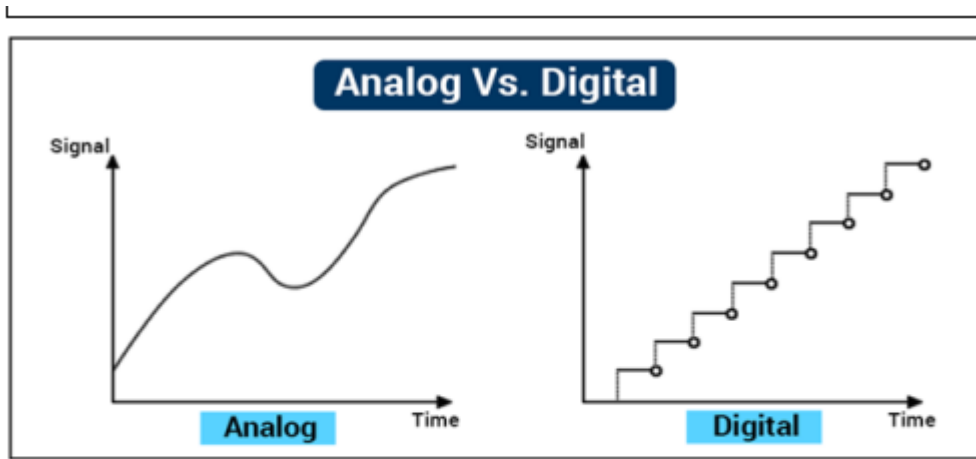
Theo sự thay đổi về thời gian hoặc tần số, hai phương pháp biểu diễn này tương đương nhau.

- **Trên miền thời gian - Tín hiệu tương tự (analog) và số (digital)**
 - Cường độ tín hiệu biến thiên một cách **liên tục** theo thời gian → tín hiệu **tương tự (analog)**
 - Cường độ tín hiệu biến thiên một cách **rời rạc** theo thời gian → tín hiệu **số (digital)**
- **Trên miền tần số - Phổ và dải tần**
 - **Phổ (spectrum)** của tín hiệu
 - **Dải tần (bandwidth)** của tín hiệu: $F_{min} - F_{max}$

Để chuyển đổi giữa các pp biểu diễn này, ta sử dụng phép biến đổi Fourier.



Câu 8. Giải thích thế nào là tín hiệu tương tự và tín hiệu số?



Tín hiệu tương tự và số trên miền thời gian

Tín hiệu liên tục(analog) : Cường độ tín hiệu biến thiên một cách liên tục theo thời gian

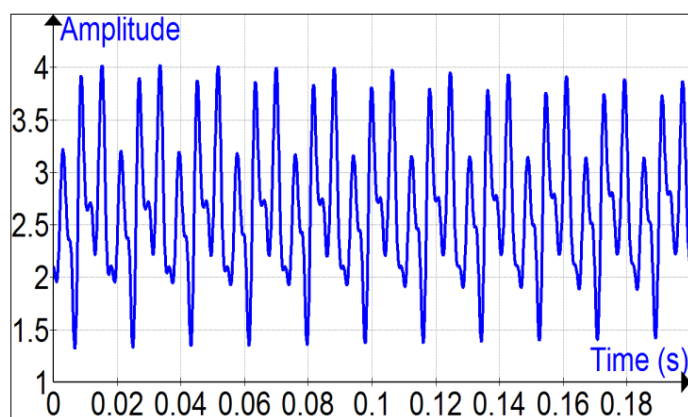
Tín hiệu số (digital) : cường độ tín hiệu biến thiên một cách rời rạc theo thời gian (chỉ gồm 2 mức cao và thấp (ứng với 1 và 0 trong máy tính)).

	ANALOG	DIGITAL
Tín hiệu	Liên tục theo thời gian, gần gũi với tự nhiên hơn.	Rời rạc theo thời gian, gần gũi với máy tính và thiết bị tính toán.
Công dụng	Thường dùng cho đo lường, làm việc với các thiết bị chuyên về analog.	Dùng trong tính toán, truyền thông dữ liệu số.
Khả năng lưu trữ	Lưu dưới dạng sóng, trên các thiết bị từ (băng từ, đĩa từ,...), chứa nhiều thông tin hơn.	Lưu dưới dạng bit, trên các thiết bị nhớ đắt tiền (flash, rom, ...), chứa ít thông tin hơn.
Truyền thông	Lượng dữ liệu truyền đi nhiều hơn và ít bị lỗi.	Lượng dữ liệu truyền đi trong 1 khoảng thời gian rất ít và dễ bị nhiễu.

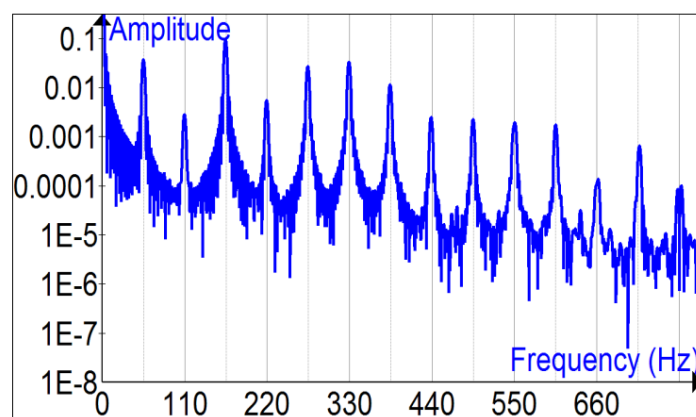
Câu 9: Định nghĩa phổ và dải tần của tín hiệu?

+ Phổ của tín hiệu: Là biểu diễn của tín hiệu trên miền tần số. Biến **đổi qua lại tín hiệu giữa miền thời gian và miền tần số được thực hiện bởi cặp biến đổi Fourier.**

+ Dải tần của tín hiệu: là phạm vi mà tín hiệu cung cấp hiệu suất tốt nhất, chẳng hạn như mức tín hiệu hữu ích với độ méo chấp nhận được. Ngoài phạm vi này là dải tần số không hữu dụng.



Nốt La của đàn ghi ta biểu diễn trong miền thời gian



Phổ của nốt La

Câu 10: Các bước để chuyển đổi tín hiệu từ dạng tương tự sang dạng số? Hiểu rõ bản chất của từng bước này?

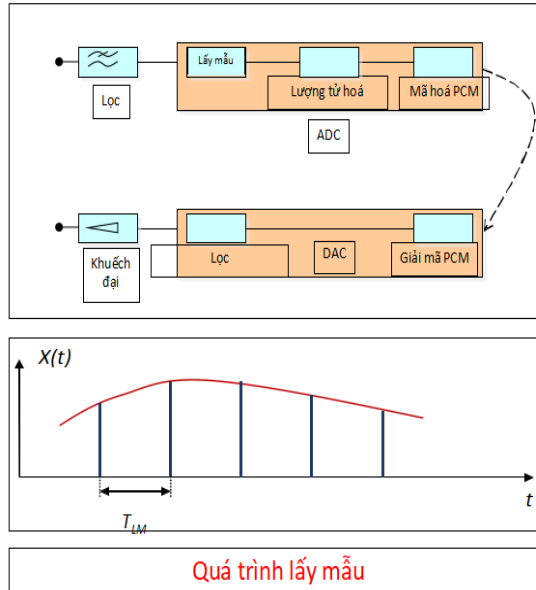
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN về MẠNG MÁY TÍNH (25)

□ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ-SỐ

□ ADC: Analog - Digital Converter

□ Giai đoạn 1 -- Lấy mẫu (sampling) – rời rạc hoá về mặt thời gian

- Thay thế tín hiệu tương tự ban đầu bằng một tập hợp các xung lấy mẫu rời rạc với tần số lấy mẫu cho trước f_{LM}
- $f_{LM}=8\text{KHz}$, $T_{LM}=1/f_{LM}$
- Với tín hiệu thoại, dải tần 0-4KHz, lấy mẫu 8000 lần trong 1 giây



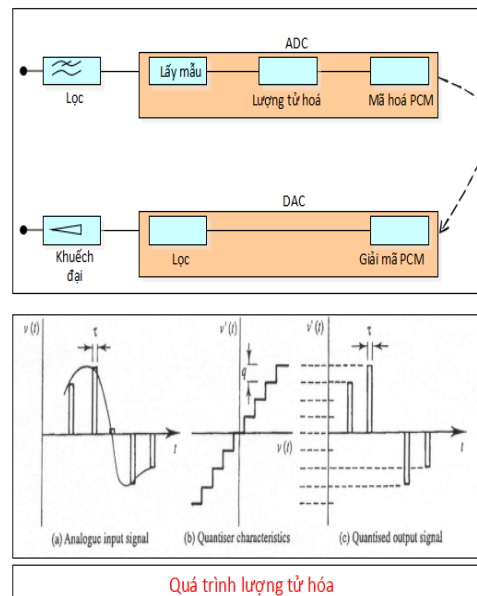
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN về MẠNG MÁY TÍNH (26)

□ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ-SỐ:

□ ADC: Analog - Digital Converter

□ Giai đoạn 2 – Lượng tử hoá (quantization) – rời rạc hoá về mặt biên độ

- Sau khi rời rạc hoá về thời gian → tiếp tục rời rạc hoá về biên độ
 - Tại sao?
 - Chia dải biên độ thành nhiều mức biên độ rời rạc
 - Thay thế tập hợp các xung lấy mẫu bằng tập hợp các xung tại các thời điểm rời rạc, có biên độ rời rạc
- Sinh ra *sai số (tạp âm) lượng tử hoá*



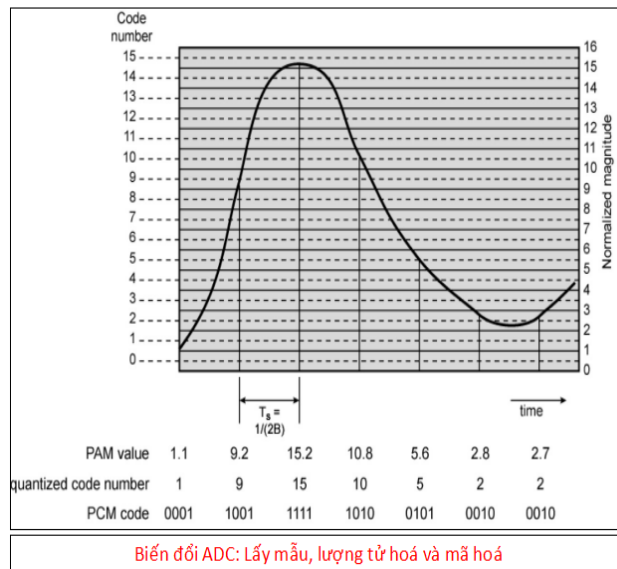
❑ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ-SỐ

❑ ADC: Analog - Digital Converter

❑ Giai đoạn 3 – Mã hoá (coding)

- Sử dụng tập hợp n bit nhị phân để mã hoá các mức biên độ rời rạc
- Thay thế các xung lượng tử hoá bằng các tổ hợp n bit nhị phân khác nhau

➔ *Truyền các bit nhị phân trên đường truyền*



Câu 11: Hiểu rõ bản chất của chuyển mạch kênh và phân tích được tính chất của chuyển mạch kênh.

6. Chuyển mạch kênh (Circuit Switching)

- ❑ Được sử dụng trong mạng điện thoại cố định (tương tự và số) và điện thoại di động (2G)
- ❑ Một cuộc gọi (call) được thực hiện qua ba giai đoạn:
 - *Thiết lập các (3) chặng kết nối xuyên suốt* từ thiết bị đầu cuối A đến thiết bị đầu cuối B
 - ✓ Nhờ hệ thống báo hiệu (thuê bao, liên tổng đài, số 7...)
 - Sử dụng các chặng kết nối đó *chỉ để truyền thông tin hai chiều giữa thiết bị đầu cuối A và B*
 - ✓ Mà *không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác, các thiết bị đầu cuối khác*
 - Huỷ bỏ các chặng kết nối khi truyền xong
- ❑ Kết nối (Circuit):
 - Trong mạng điện thoại cố định, tương tự – *là 1 dải tần có độ rộng 4KHz*
 - Trong mạng điện thoại cố định, số -- *là 1 khe thời gian Time Slot, tốc độ 64Kbps*

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH (31)

□ Đặc điểm của chuyển mạch kênh

- Thông tin của 1 cuộc gọi đi theo *các chặng kết nối duy nhất, 64Kbps*, từ thiết bị đầu cuối A đến thiết bị đầu cuối B qua các tổng đài thuê bao và tổng đài chuyển tiếp
 - ➔ Trễ của thông tin *cố định và nhỏ*, biến thiên trễ cũng *cố định và nhỏ*
 - ➔ Tốc độ của các cuộc gọi *luôn cố định*, là 64Kbps
 - ➔ Phù hợp với các dịch vụ *trong thời gian thực – real time service*
- Các chặng kết nối của một cuộc gọi chỉ được chia sẻ giữa hai thiết bị đầu cuối A và B mà không được chia sẻ giữa các thiết bị đầu cuối nào khác
 - ➔ *Hiệu suất sử dụng thấp*
- Giá thành *cao*
 - ➔ Tính cước *theo thời gian và khoảng cách*
- Được sử dụng cho *các dịch vụ trong thời gian thực*: thoại, sms, fax
- *Có kết nối (connection-oriented)* từ *điểm đầu đến điểm cuối (end-to-end)*



Câu 12. Hiểu rõ bản chất của chuyển mạch gói và phân tích được tính chất của chuyển mạch gói

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH (33)

6. Chuyển mạch gói (Packet Switching)

- Được sử dụng trong mạng Internet
- Thiết bị đầu cuối A gửi bản tin đến thiết bị đầu cuối B qua các giai đoạn:
 - A chia bản tin thành *các gói nhỏ*
 - ✓ Mỗi gói được gắn thêm thông tin *điều khiển (header): địa chỉ nguồn của A, địa chỉ đích của B...*
 - *Không thiết lập các chặng kết nối xuyên suốt với tốc độ cố định từ A đến B* để truyền gói
 - Tại mỗi nút
 - ✓ *Lưu trữ (store)* gói tại *bộ đệm (buffer)* của nút mạng
 - ✓ Căn cứ vào địa chỉ đích của gói, tra bảng định tuyến
 - ✓ *Chuyển gói (forward)* ra đường truyền đến nút tiếp theo
 - ✓ Lặp lại quá trình trên cho đến khi đến đích
 - B sắp xếp các gói để thu lại bản tin ban đầu



□ Đặc điểm của chuyển mạch gói

- Các gói không đi theo các chặng kết nối duy nhất (64Kbps) mà đi theo nhiều đường khác nhau với tốc độ khác nhau để đến đích:
 - ✓ Trễ *lớn* và *không cố định*, biến thiên trễ *lớn* và *không cố định*
 - ✓ Phù hợp với các *dịch vụ không phải trong thời gian thực – no real time service*
- Đường truyền giữa hai nút mạng được sử dụng để truyền thông tin của nhiều cặp thiết bị đầu cuối
 - ✓ Hiệu suất truyền cao
- Giá thành thấp
 - ✓ Không tính cước theo thời gian và khoảng cách
 - ✓ Tính cước theo *kích thước bản tin hoặc thuê bao hàng tháng*
- Dịch vụ không phải trong thời gian thực (no-real time service): gửi thư điện tử, truyền file, world wide web...
- *Không kết nối (connectionless)* và *từng chặng một (point-to-point)*
- Cơ chế *best-effort*: tìm nút tiếp theo *tốt nhất có thể*, không cung cấp chất lượng dịch vụ

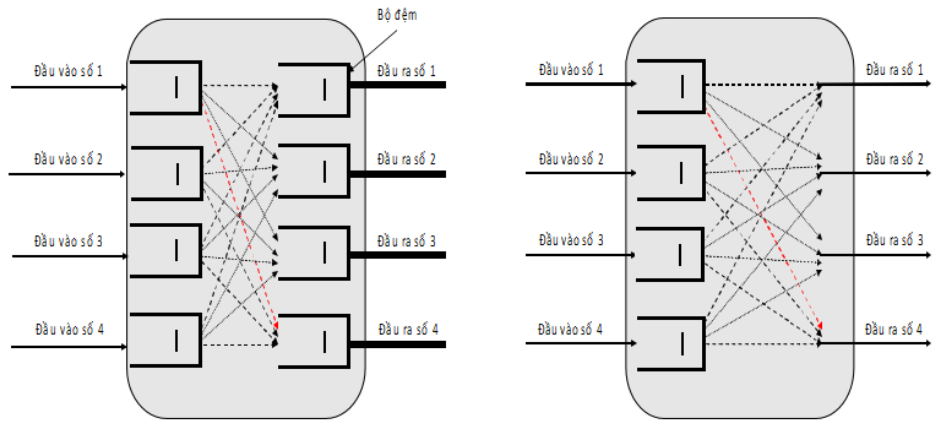


Câu 13. Cấu trúc của một router trên Internet có những loại nào? Trong các loại đó, loại nào thường được sử dụng để mô hình hoá và tính toán đánh giá hiệu năng mạng?

□ **Cấu trúc của nút mạng**

- N đầu vào và N đầu ra $N \times N$
- Bộ đệm (buffer) chỉ ở đầu vào (*Input Buffer Router*)
- Bộ đệm (buffer) chỉ ở đầu ra (*Output Buffer Router*)
- Bộ đệm (buffer) vừa ở đầu vào, vừa ở đầu ra (*Input-Output Buffer Router*)

➔ Mô hình *Output Buffer Router* được lựa chọn



CẤU TRÚC NÚT MẠNG (Bộ đệm đầu vào và bộ đệm đầu vừa ở đầu vào, vừa ở đầu ra)



Câu 14. Công thức tính toán trễ

- Ví dụ 1:
 - $T = n \cdot m \cdot (T_{prop} + T_{transport})$
 - Với $T_{prop} = L/C$ (C : m/s) | $T_{transport} = P/R$ | n : số lượng gói tin | m là số chặng
- Ví dụ 2:
 - $T = m \cdot (T_{prop} + T_{transport})$
- Ví dụ 3:
 - $T = (n + m - 1) \cdot (T_{prop} + T_{transport})$

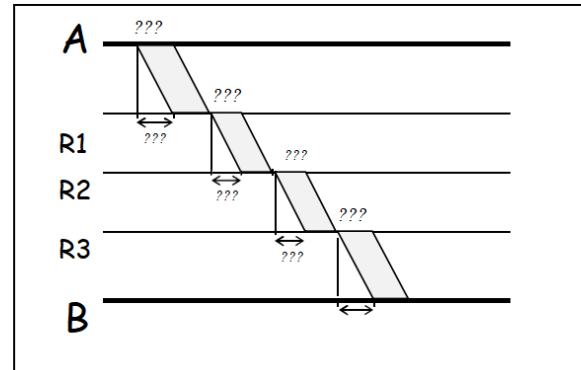
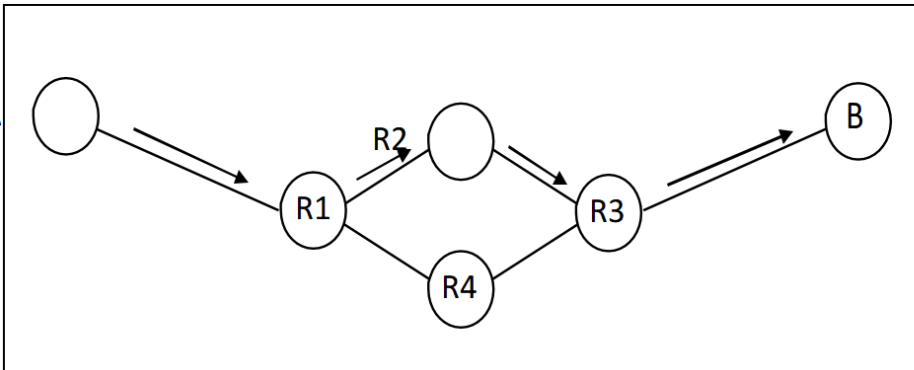
▢ Một số định nghĩa của các tham số cơ bản của mạng:

- Chiều dài gói P , là số bit của gói
- Chiều dài đường truyền L , đơn vị m
- Tốc độ R , là tốc độ có thể gửi dữ liệu, đơn vị b/s hay bps
- C là tốc độ lan truyền của tín hiệu trên đường truyền, đơn vị m/s
- Thời gian lan truyền $t_{prop}=L/C$ là thời gian một bit lan truyền từ điểm đầu đến điểm cuối của đường truyền L :
- Thời gian truyền $t_{transp}=P/R$ là thời gian để truyền hết gói dữ liệu với độ dài P bits
- Trễ là khoảng thời gian khi bắt đầu truyền bit đầu tiên của gói cho đến khi bit cuối cùng được nhận

$$Trễ = t_{prop} + t_{transp}$$

▢ Ví dụ 1 – Gói tin từ A đến B qua R1, R2 và R3:

- Tại mỗi nút mạng: lưu trữ và xử lý để chuyển sang nút tiếp theo
- Xác định trễ từ điểm đầu đến điểm cuối của gói tin duy nhất này?

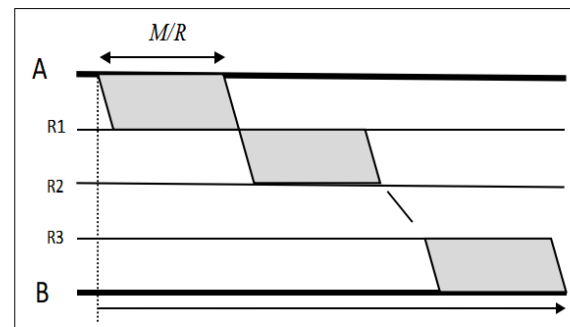
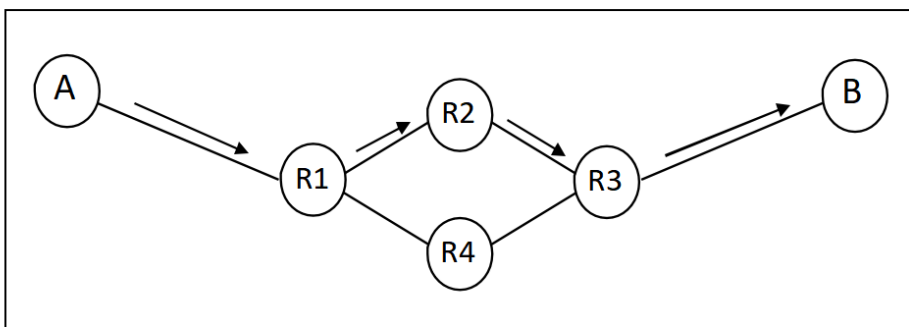


Trễ từ điểm đầu đến điểm cuối của một gói nhỏ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN về MẠNG MÁY TÍNH (42)

▢ Ví dụ 2 – Bản tin từ A đến B qua R1, R2 và R3:

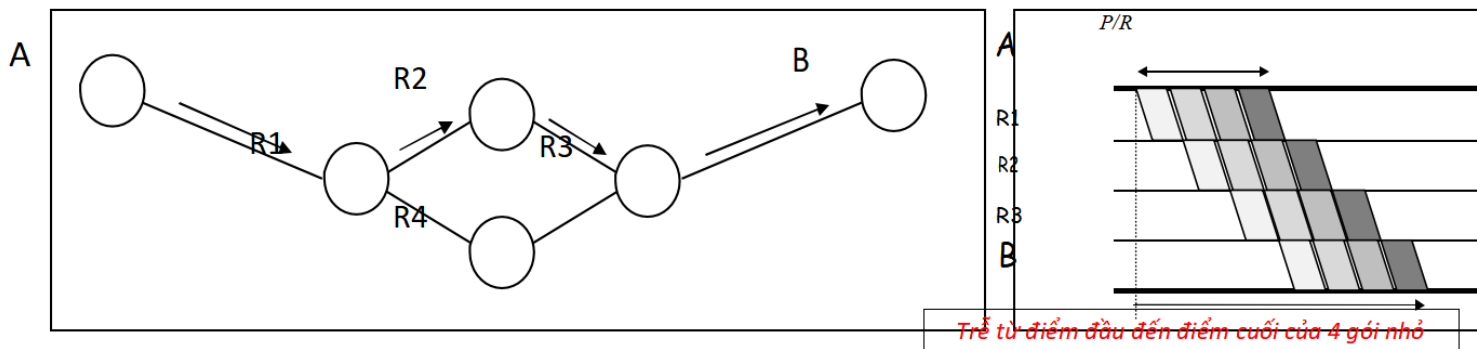
- Tại A, không chia bản tin thành các gói
- Tại mỗi nút mạng: lưu trữ và xử lý bản tin để chuyển sang nút tiếp theo
- Xác định trễ từ điểm đầu đến điểm cuối của bản tin này?



Trễ từ điểm đầu đến điểm cuối của bản tin

□ **Ví dụ 3 – Chia bản tin thành 4 gói nhỏ, truyền từ A đến B qua R1, R2 và R3:**

- Tại mỗi nút mạng: lưu trữ và xử lý từng gói nhỏ để chuyển sang nút tiếp theo
- Xác định trễ từ điểm đầu đến điểm cuối của 4 gói?
- So sánh với ví dụ 2?



Câu 15. Những dịch vụ cơ bản của mạng

- Dịch vụ truyền thoại (voice)
- + Truyền thoại dưới dạng tương tự: 0-4KHz
- + Truyền thoại dưới dạng số: 13Kbps - 64Kbps
- Dịch vụ truyền âm thanh (sound)
- + Truyền âm thanh dưới dạng tương tự: 0-20MHz
- + Truyền âm thanh dưới dạng số: 300Kbps
- Dịch vụ truyền hình ảnh tĩnh/động (image)
- + Truyền hình ảnh dưới dạng tương tự: 0-6MHz
- + Truyền hình ảnh dưới dạng số: vài trăm Kbps đến 6Mbps
- Dịch vụ truyền số liệu (data)
- + Truyền số liệu (tập hợp các ký tự) dưới dạng số: vài chục bps đến vài Gbps
- + Biến đổi ký tự thành bit nhị phân (0 và 1): Sử dụng các phương pháp mã hoá khác nhau (Moorse, ASCII, Unicode)

Câu 16. Nêu rõ các mốc quan trọng trong sự ra đời và quá trình phát triển của Internet trên thế giới?

- 1961
- o Kleinrock áp dụng lý thuyết hàng đợi để chứng minh tính hiệu quả của kỹ thuật chuyển mạch gói, nền tảng của Internet
- 1964, 1967, 1969, 1972
- + 1964: Dự án ARPANET (Advance Research Project Agency) ra đời
- + 1969: Triển khai nút đầu tiên của mạng ARPANET
- + 1972: 15 nút
- Đến năm 1979
- + ARPANET có 200 nút
- 1980-1990
- + NSFNET được thành lập.
- + National Science Foundation: Phục vụ cho nghiên cứu khoa học, do sự quá tải của ARPANET
- + Phát triển nhiều giao thức khác nhau như TCP/IP, SMTP, FTP, DNS
- + 10.000 nút
- 1990-2000
- + Công nghệ Web (hypertext, HTML, HTTP...) phát triển mạnh mẽ
- + Xuất hiện nhiều ứng dụng mới: chat, chia sẻ file ngang hàng
- + 50 triệu nút, 100 triệu người dùng, tốc độ Gbps
- 2008 – đến nay
- + Triển khai các mạng truy cập tốc độ cao (10-100's Mbps)
- + Triển khai công nghệ Software Defined Networking từ năm 2008

- +Triển khai rộng rãi các công nghệ 4G/5G, WiFi
- +Triển khai các dịch vụ trên “cloud” (e.g., Amazon Web Services, Microsoft Azure)
- +Từ năm 2017, số lượng các smartphone kết nối với Internet tăng mạnh
- +18 tỷ thiết bị kết nối với Internet năm 2017

Câu 17. Nêu rõ các mốc quan trọng trong sự phát triển của Internet tại Việt nam?

□ **SỰ PHÁT TRIỂN CỦA INTERNET TẠI VIỆT NAM:**

- Ngày 19/11/1997 Việt nam hoà mạng Internet toàn cầu
- Tháng 11 năm 1997, VNPT, NetNam, và 3 công ty khác trở thành những nhà cung cấp dịch vụ (ISP) đầu tiên tại Việt Nam
- Ngày 14/7/2005, ký kết thông tư liên tịch 02/2005/TTLT về quản lý đại lý Internet do Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ công an ban hành
- Số người dùng tại Việt Nam tính đến thời điểm cuối tháng 7 năm 2011 đã vượt 31 triệu người, trong đó có tới 4 triệu người dùng Internet băng rộng

□ **2020**

- Hiện đang có 68,17 triệu người đang sử dụng dịch vụ internet tại Việt Nam
- Tình hình sử dụng Internet ở Việt Nam trên tổng dân số người Việt hiện đang đứng ở mức 70%.
- Số lượng thiết bị có kết nối internet tại Việt Nam tương đương với khoảng 150% trên tổng dân số Việt Nam.

Câu 18. Khi xây dựng các hệ thống phức tạp, tại sao cần phải phân lớp?

- + Đối với các hệ thống phức tạp, phân tầng giúp đơn giản hoá hệ thống bằng việc phân chia chức năng
- + Cho phép xác định rõ nhiệm vụ của mỗi bộ phận và quan hệ giữa chúng
- + Cho phép dễ bảo trì và nâng cấp hệ thống
- + Thay đổi bên trong một bộ phận không ảnh hưởng đến các bộ phận khác

Câu 19. Tại sao cần phải có mô hình OSI? Đặc điểm của mô hình OSI?

❑ Tại sao cần có mô hình OSI?

- Trên thế giới, tồn tại nhiều công nghệ mạng khác nhau
 - Mạng điện thoại cố định, ARPANET, Frame Relay, HDLC, ALOHA...
- Ra đời tại các thời điểm khác nhau
 - Từ 1960 đến 1980
- Do các tổ chức khác nhau chuẩn hoá
 - CCITT → ITU-T, DIX standard...
- Sử dụng các công nghệ, kỹ thuật hoàn toàn khác nhau
 - ✓ Chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói, chuyển mạch bản tin
- Cung cấp những dịch vụ hoàn toàn khác nhau
 - ✓ Dịch vụ trong thời gian thực: thoại, sms
 - ✓ Dịch vụ không phải trong thời gian thực: gửi thư điện tử, truyền file...

❑ Việc kết nối các hệ thống mở với nhau:

- Cần dựa trên mô hình tham chiếu chung OSI
- Do ISO đưa ra vào năm 1980 (ISO 7498 – CCITT X.200, ISO TR 8509 – CCITT X.210)



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

❑ Đặc điểm mô hình của OSI

- Có cấu trúc phân tầng
- Sử dụng điểm truy cập dịch vụ SAP
- Định nghĩa dịch vụ và các hàm dịch vụ
- Định nghĩa các tham số của chất lượng dịch vụ
- Định nghĩa đơn vị dữ liệu và quá trình chuyển đổi các đơn vị dữ liệu
- Định nghĩa thủ tục (giao thức)
- Truyền dữ liệu có hướng và vô hướng
- Triển khai trên các cấu hình mạng khác nhau

Câu 20. Nguyên tắc phân lớp của mô hình OSI là gì?

- +Không thiết kế quá nhiều tầng
- +Ranh giới giữa các tầng được thiết kế đơn giản nhất có thể
- +Các tầng khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau
- +Các chức năng tương tự nhau được thực hiện trong cùng tầng
- +Tại mỗi tầng, có thể thay đổi các chức năng của một tầng nhưng không làm thay đổi ranh giới và các tầng bên trên hoặc bên dưới nó
- +Một tầng chỉ có thể giao tiếp với tầng ngay bên trên hoặc bên dưới nó
- +Trong trường hợp cần thiết, có thể chia tầng thành các tầng nhỏ hơn
- +Trong trường hợp cần thiết, cho phép bỏ qua các lớp con

Câu 21. Định nghĩa lớp, giao thức, dịch vụ, hệ thống con của mô hình OSI?

□ Một số định nghĩa của mô hình OSI

- (N) - Hệ thống con: là một thành phần của hệ thống mở
- (N) - Lớp: tập hợp các hệ thống con cùng mức của hệ thống mở
- (N) - Thực thể: là một thành phần của hệ thống con cùng mức
- (N) - Dịch vụ: là khả năng của lớp thứ N có thể cung cấp cho lớp (N+1)
- (N) - SAP: là điểm mà một thực thể của lớp N cung cấp cho lớp (N+1)
- (N) - Protocol: là tập hợp các nguyên tắc và khuôn dạng của dữ liệu của lớp N để hai thực thể cùng lớp N có thể trao đổi thông tin với nhau

Câu 22. Các tham số đặc trưng cho chất lượng dịch vụ của mô hình OSI là gì?

- ✓ Tốc độ trung bình, tốc độ cực đại
- ✓ Trễ trung bình, trễ cực đại, biến thiên trễ
- ✓ Tỷ lệ lỗi bit
- ✓ Tỷ lệ lỗi của đơn vị dữ liệu
- ✓ Tỷ lệ đơn vị dữ liệu tăng gấp đôi
- Tỷ lệ đơn vị dữ liệu sắp xếp không đúng thứ tự

Câu 23. Trao đổi thông tin giữa hai lớp trong mô hình OSI là gì?

-(N)-Service Data Unit – SDU:

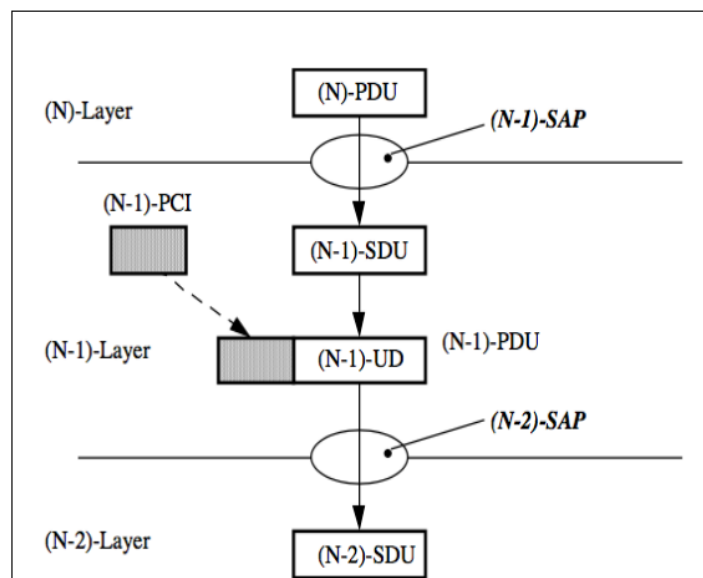
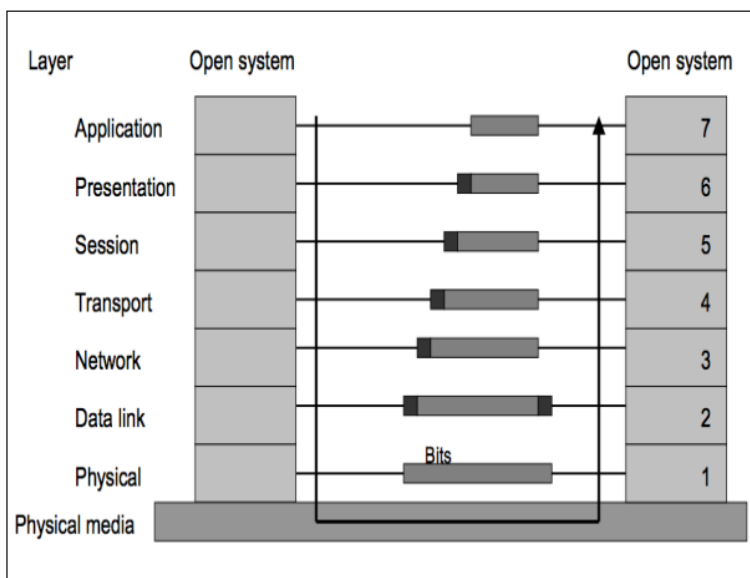
+SDU của lớp N là đơn vị dữ liệu để hai thực thể của hai lớp cùng mức (N+1) có thể trao đổi dữ liệu với nhau.

-(N)-Protocol Data Unit-PDU:

+Là đơn vị dữ liệu của lớp N bao gồm đơn vị dữ liệu của lớp N và thông tin điều khiển của lớp N, được định nghĩa bởi giao thức của lớp N.

-(N)-Protocol-Control-Information:

+Là thông tin trao đổi giữa các thực thể của lớp N sử dụng kết nối của lớp (N-1)



Câu 24. Chức năng của các lớp trong mô hình OSI?

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH OSI và TCP/IP (74)

- ☐ **Chức năng các lớp mô hình OSI - Physical - Vật lý:** Định nghĩa các chức năng cơ, điện để thực hiện kết nối vật lý truyền dòng bit giữa các hệ thống mở. Các phương thức truyền có thể đồng bộ hoặc không đồng bộ, song công, bán song công hoặc đơn công.
- ☐ **Chức năng các lớp mô hình OSI - Data Link - Liên kết dữ liệu:** thực hiện các chức năng đồng bộ, phát hiện lỗi và điều khiển lỗi, đánh địa chỉ và điều khiển truy cập. Lớp liên kết dữ liệu có thể chia thành hai lớp con là Medium Access Control và Logical Link Control
- ☐ **Chức năng các lớp mô hình OSI - Lớp Network - Mạng:** thực hiện đánh địa chỉ của lớp mạng, kết nối liên mạng.
- ☐ **Chức năng các lớp mô hình OSI - Lớp Transport - Truyền tải:** đảm bảo chất lượng dịch vụ khi kết nối liên mạng
- ☐ **Chức năng các lớp mô hình OSI - Session – Phiên:** đồng bộ và quản lý các phiên truyền dẫn mà không làm thay đổi chất lượng dịch vụ của lớp truyền tải
- ☐ **Chức năng các lớp mô hình OSI - Presentation – Trình diễn:** thực hiện chức năng biểu diễn dữ liệu
- ☐ **Chức năng các lớp mô hình OSI - Application – Ứng dụng:** cung cấp giao diện sử dụng đứng dụng cho người sử dụng.

Câu 25. Tại sao cần phải có mô hình TCP/IP? Chức năng của các lớp trong mô hình TCP/IP?

- ☐ **Mô hình TCP/IP – Lớp Application – Ứng dụng**
 - Hỗ trợ các dịch vụ
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- ☐ **Mô hình TCP/IP – Lớp Transport – Truyền tải**
 - Xử lý dữ liệu truyền
 - TCP, UDP
- ☐ **Mô hình TCP/IP – Lớp Network - Mạng**
 - Định tuyến IP packet từ nguồn đến đích
 - IP, routing protocols
- ☐ **Mô hình TCP/IP – Lớp Link – Liên kết**
 - Truyền dữ liệu giữa các nút cạnh nhau
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- ☐ **Mô hình TCP/IP – Lớp Physical – Vật lý**
 - Truyền bit trên các đường truyền khác nhau

application

transport

network

link

physical

Câu 26. so sánh TCP/IP và OSI

Giống :

OSI và TCP/IP đều có kiến trúc phân lớp.

OSI và TCP/IP đều có lớp Network và lớp Transport.

OSI và TCP/IP cùng sử dụng kỹ thuật chuyển Packet.

Khác:

Gg search

27. Cấu trúc của Hub trong mạng cục bộ?

Hub: nhận tín hiệu từ một cổng, khuếch đại và gửi ra các đầu ra còn lại.

- Không có ma trận chuyển mạch, không có bộ đệm.

- Đảm nhiệm chức năng tầng 1

28. Cấu trúc của Switch trong mạng cục bộ?

Switch là thiết bị chuyển mạch, lưu trữ khung trong bộ đệm, sử dụng ma trận chuyển mạch để kết nối một đầu vào với một đầu ra.

- Đảm nhiệm chức năng tầng 1 và 2
- Chuyển mạch cho khung tin dựa trên địa chỉ MAC với cơ chế tự học

29. Các tham số nào cho phép đánh giá hiệu năng của các phương pháp đa truy cập để giải quyết xung đột trong mạng LAN?

- Xác suất xảy ra xung đột
- Hiệu suất truyền thành công (Lượng thông tin truyền thành công/tài nguyên kết nối)
- Công bằng (fairness) giữa các thiết bị đầu cuối

30. Phân loại các phương pháp đa truy cập để giải quyết xung đột?

- **Đa truy cập tĩnh** (channel partitioning)
Chia tài nguyên của đường truyền thành nhiều phần cố định bằng nhau. 3 phương pháp.
 - Chia thành nhiều dải tần nhỏ bằng nhau. (**FDMA**)
 - Chia thành nhiều khe thời gian của các khung thời gian. (**TDMA**)
 - **CDMA** : chia theo mã.
- **Đa truy cập động** (random access)
 - Không chia tài nguyên của đường truyền mà cấp tài nguyên cho các thiết bị tùy theo yêu cầu thực tế tại từng thời điểm như thế nào
 - Xảy ra xung đột: giải quyết xung đột
- **Sử dụng thẻ bài** (taking turns by tokens)
 - Chỉ được phép truyền khi đến lượt (nhận được thẻ bài)

31. Phân tích và so sánh hai phương pháp đa truy cập FDMA và TDMA?

- **TDMA** (Time Division Multiple Access)
 - Tài nguyên của đường truyền trên miền **thời gian**: được chia thành nhiều phần
 - Mỗi trạm được phép sử dụng một phần à Mỗi trạm được phép truy cập vào đường truyền tại một khe thời gian cố định của các khung thời gian liên tiếp nhau.
- **FDMA** (Frequency Division Multiple Access)
 - Băng thông của đường truyền được chia thành các dải nhỏ (**tần số**).
 - Mỗi trạm được sử dụng một dải nhỏ để truyền.

32. Nắm vững phương pháp đa truy cập ALOHA và Slotted ALOHA cùng cách tính hiệu suất truyền thành công?

- **Aloha** : Khi một thiết bị đầu cuối có dữ liệu để truyền à Sẽ truyền ngay lập tức
 - Frame-time: thời gian để truyền hết một frame có kích thước lớn nhất
 - Khi một nút mạng cần truyền dữ liệu:
 - Frame đầu tiên: truyền ngay. Nếu có đụng độ thì truyền lại với xác suất p
 - Các frame sau: truyền với xác suất là p
 - Trong 1 frame-time chỉ được truyền 1 frame
 - Xác suất xảy ra xung đột: cao
- **Slotted Aloha**: Tất các khung có cùng chiều dài và thời gian được chia thành các khe slotted, bội số của t
 - Trạm chỉ được phép truyền tại thời điểm bắt đầu của các khe thời gian
 - Nếu hai trạm cùng truyền tại một khe thời gian à xung đột xảy ra tại trạm nhận
 - Nếu không có xung đột: trạm có thể truyền khung ở khe tiếp theo
 - Nếu có xung đột: trạm truyền lại khung với **xác suất p** cho đến khi truyền thành công
- **Cách tính hiệu suất truyền thành công**:
 - Xác suất để 1 trạm truyền khung thành công trong 1 khe thời gian = $p \cdot (1 - p)^{N-1}$
 - Xác suất để any node truyền thành công là = $N \cdot p \cdot (1 - p)^{N-1}$
 - Hiệu suất truyền cao nhất: là giá trị p^* để maximize giá trị $N \cdot p \cdot (1 - p)^{N-1}$

33. Thế nào là CSMA và phạm vi áp dụng của nó? So sánh ba phiên bản của CSMA (1-persistent, non-persistent, p-persistent)?

- **CSMA**: Khi có dữ liệu để truyền, lắng nghe đường truyền đang rồi hoặc bận
 - Nếu đường truyền rồi à mới truyền
 - Nếu đường truyền bận à trễ truyền

- Áp dụng trong mạng đường dây cáp đồng

Ba phiên bản CSMA:

Parameter	1-persistent CSMA	p-persistent CSMA	Non-persistent CSMA
Carrier Sense	It sends with the probability of 1 when channel is idle.	It sends with the probability of p when channel is idle.	It send when channel is idle.
Waiting	It continuously senses the channel or carrier.	It waits for the next time slot.	It will wait for the random amount of time to check the carrier.
Chances of Collision	There is highest chances of collision in this.	Less chances as compared to 1-persistence and p-persistence.	Less chances as compared to 1-persistence but more than the p-persistence.
Utilization	It's utilization is above ALOHA as frames are only sent when the channel is idle.	It's utilization is depend upon the probability p.	It's utilization is above 1-persistent as not all the stations constantly check the channel at the same time.
Delay Low Load	It is low as frames are send when the channel become idle.	It is large when p is small as station will not always send when channel is idle.	It is small as station will send whenever channel is found idle but longer than 1-persistent since it checks for the random time when busy.
Delay High Load	It is high due to collision.	It is large when the probability p of sending is small when channel is idle and channel is rarely idle.	It is longer than 1-persistent as channel is checked randomly when busy.

34. Phân tích hoạt động của từng phiên bản trên?

- **CSMA 1-persistent**
 - Khi có dữ liệu để truyền -> Lắng nghe đường truyền đang rỗi hay bận
 - Nếu đường truyền rỗi -> Truyền
 - Nếu đường truyền bận -> Kiên trì **chờ đến khi đường truyền rỗi** -> Truyền

Xảy ra xung đột nếu 2 khung tin cùng đợi.
- **CSMA p-persistent**
 - Khi có dữ liệu để truyền -> Lắng nghe đường truyền đang rỗi hay bận
 - Nếu đường truyền bận -> Kiên trì chờ đến khi đường truyền rỗi -> Truyền
 - Nếu đường truyền rỗi -> **Truyền với xác suất p** và trễ truyền với xác suất 1-p
- **CSMA non-persistent**
 - Khi có dữ liệu để truyền -> Lắng nghe đường truyền đang rỗi hay bận
 - Nếu đường truyền rỗi -> Truyền
 - Nếu đường truyền bận -> Chờ một **khoảng thời gian ngẫu nhiên** và truy cập lại

35. Các tham số ảnh hưởng đến xung đột trong mạng đường dây cáp đồng hoạt động theo phương pháp đa truy cập CSMA?

- Chiều dài đường truyền càng lớn thì tp càng lớn làm xác suất xảy ra xung đột càng lớn
- Kích thước gói càng lớn thì tc càng lớn thì xác suất truyền thành công càng nhỏ

36. Trình bày cơ chế Backoff để giải quyết xung đột trong phương pháp đa truy cập CSMA?

- Truyền lại được thực hiện sau khi trễ truyền một số lần khe thời gian (slot time)
- Số khe thời gian của lần truyền lại thứ n được lựa chọn theo phân bố đều $0 \leq r < 2^k$ với $k = \min(n, 10)$
- 1 slot time = $K \cdot 512$ bits. Ví dụ với bản 10Mbps, 1 slot time = $K \cdot 512 / 10 / 106$

Ví dụ:

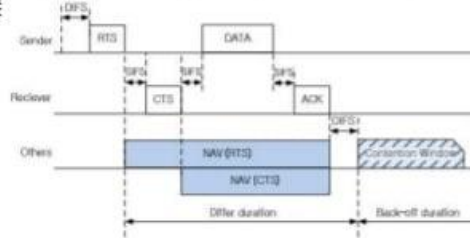
- Lần truyền lại thứ nhất $K=1$: số khe thời gian phân bố đều 0, 1 với xác suất đều là **0.5**
- Lần truyền lại thứ hai $K=2$: số khe thời gian được lựa chọn theo phân bố đều 0, 1, 2, 3 với xác suất đều là **0.25**
- Lần truyền lại thứ $K=3$, số khe thời gian được lựa chọn theo phân bố đều là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 với xác suất đều là **0.125**

37. Phân tích hoạt động của phương pháp đa truy cập CSMA/CA? Tại sao cần có cơ chế RTS/CTS trong mạng không dây sử dụng phương pháp đa truy cập CSMA/CA?

CSMA/CA dùng trên đường truyền mạng không dây, truyền trên 1 dải tần.

Mô tả cơ chế hoạt động

1. Trước khi gửi một khung dữ liệu, máy gửi sẽ thăm dò trạng thái kênh dữ liệu
 1. Sử dụng chế độ persistent với backoff cho đến khi trạng thái chuyển sang idle.
 2. Sau khi có tính hiệu idle, máy sẽ đợi một khoảng thời gian **DIFS**; rồi gửi một frame điều khiển RTS.
2. Sau khi nhận **RTS** và đợi một khoảng thời gian **SIFS**, máy nhận sẽ gửi một frame điều khiển **CTS** tới máy gửi để cho biết là đã sẵn sàng nhận dữ liệu.
3. Sau đó máy gửi sẽ gửi một khung dữ liệu chính thức. (**Data**)
4. Máy nhận sau khi đợi một khoảng thời gian **SIFS** và sau đó gửi một thông báo kết quả truyề t frame đã được nhận.



Cần cơ chế RTS/CTS để tránh những xung đột do cộng hưởng với những trạm khác trong quá trình truyền tin.

38. Trình bày phương pháp đa truy cập sử dụng thẻ bài?

Token passing

- Bit trạng thái : rồi hay bận
- Nút mạng nhận được thẻ bài rồi, không mang dữ liệu : được phép truyền dữ liệu
 - o Thiết lập trạng thái thẻ bài về trạng thái bận
 - o Tổ chức dữ liệu để truyền, thẻ bài trở thành tiêu đề của frame
 - o Sau khi truyền xong dữ liệu : thiết lập trạng thái thẻ bài là rồi
- Nút đích : sao chép dữ liệu trên frame và trả lại frame cho nút nguồn
- Token Ring : vòng luân chuyển thẻ bài là vòng vật lý
- Token Bus : vòng luân chuyển thẻ bài là vòng logic
- Hiệu suất thấp, trễ lớn, độ tin cậy phụ thuộc vào trạm master

☐ PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐA TRUY CẬP

☐ Đa truy cập tĩnh (Channel partitioning)

- o Time Division, Frequency Division

☐ Đa truy cập động (Random access)

- o ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
- o Carrier Sensing: dễ thực hiện với mạng có dây và khó thực hiện với mạng không dây
- o CSMA/CD - Ethernet
- o CSMA/CA - 802.11

☐ Xếp hàng sử dụng thẻ bài

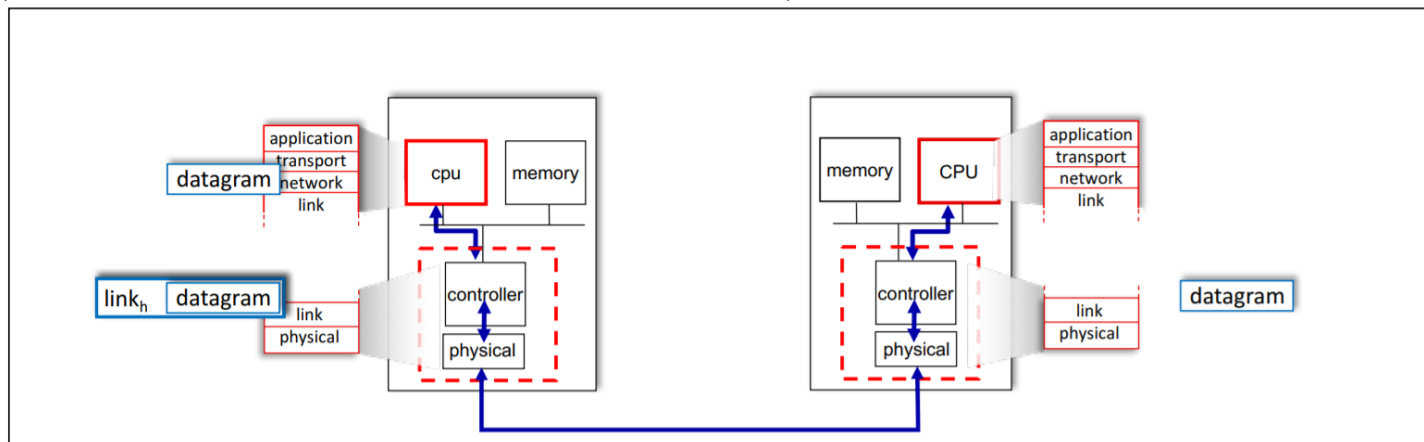
- o polling from central site, token passing
- o Bluetooth, FDDI, token ring

39. Phạm vi ứng dụng của các phương pháp đa truy cập ?

40. Các phương pháp đa truy cập được cài đặt tại các thiết bị đầu cuối trong mạng LAN như thế nào?

□ CÀI ĐẶT TRÊN CÁC TRẠM NHƯ THẾ NÀO?

- Được cài đặt tại *network interface card* (NIC) hoặc *trên một chip*.
- Có thể là Ethernet, WiFi card or chip.
- Nếu đường truyền có hướng → Gắn với đường truyền có hướng.



Bên gửi: đóng gói dữ liệu thành khung, thêm thông tin điều khiển, truy cập và giải quyết/ xung đột, điều khiển luồng (điều khiển tắc nghẽn)

Bên nhận: kiểm tra lỗi, gửi ACK để báo nhận, bóc tách dữ liệu, chuyển lên lớp bên trên

41. Sự phát triển của Ethernet và các phiên bản của Ethernet?

□ ETHERNET và IEEE 802.3:

- IEEE 802.3: Ethernet
- 1970: mạng ALOHA không dây được triển khai lần đầu tiên ở Hawaiian
- 1973: Metcalf thiết kế cấu hình Ethernet đầu tiên với phương pháp truy cập ngẫu nhiên sử dụng mạng có dây
- 1979: Chuẩn DIX Ethernet II
- 1985: Chuẩn IEEE 802.3 LAN 10 Mbps
- 1995: Chuẩn FastEthernet 100 Mbps
- 1998: Chuẩn Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet

□ ETHERNET và IEEE 802.3:

- Được Intel, Xerox và DEC chuẩn hoá: DIX standard
- Được chuẩn hoá IEEE 802.3 vào năm 1985

42. Mục đích của các phương pháp mã hoá đường dây tại lớp vật lý của mạng Ethernet?

43. Trình bày phương pháp mã hoá đường dây của các mạng 10BaseT Ethernet, cáp đồng

- **10BaseT Ethernet, cáp đồng: Manchester**
 - Chuyển bit nhị phân 0, 1 thành các mức điện áp +V và -V trên đường truyền vật lý
 - ✓ Bit 0: sườn âm (chuyển từ +V sang -V)
 - ✓ Bit 1: sườn dương (chuyển từ -V sang +V)
- **10BaseT, cáp đồng: DPSK**
 - Tín hiệu truyền trên đường truyền vật lý: sóng mang tuần hoàn
 - Góc pha của sóng mang thay đổi như sau
 - ✓ 0 → 0: không đổi pha
 - ✓ 0 → 1: đổi pha
 - ✓ 1 → 0: không đổi pha
 - ✓ 1 → 1: đổi pha

44. Phương pháp mã hoá đường dây của mạng Gigabit Ethernet 40Gbps

- *GigabitEthernet, 40Gbps, cáp đồng TwistedPair, cáp quang: 8b/10b và 64b/66b*

45. Trình bày 6 bước của phương pháp đa truy cập Ethernet 10Mbps CSMA/CD 1-persistent CSMA/CD

- Ethernet CSMA/CD algorithm: 1-persistent CSMA/CD – 6 bước

1. NIC nhận dữ liệu từ lớp mạng, tạo khung 802.3
2. NIC lắng nghe đường truyền (sử dụng PLS – Physical Signalling):
Nếu *rõ* → truyền.
Nếu *bận* - chờ đến khi đường truyền *rõ* → truyền
3. Nếu NIC truyền xong toàn bộ khung không có xung đột → NIC hoàn thành việc truyền
4. Nếu NIC phát hiện xung đột (sử dụng PLS) → dừng việc truyền, gửi jam signal
5. Sau khi dừng truyền, NIC thực hiện *binary (exponential) backoff*:
Sau khi xảy ra xung đột lần thứ m, trạm sẽ lựa chọn K ngẫu nhiên trong khoảng $\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$ và chờ một khoảng thời gian $K \cdot 512$ bit để truy cập lại đường truyền
6. Nếu tiếp tục có xung đột → NIC phải chờ lâu hơn mới truy cập lại

46. Tại sao phải kết nối mạng ở lớp MAC? Vấn đề gì sẽ xảy ra nếu xây dựng một mạng LAN với số nút lớn và bảo phủ một vùng địa lý rộng?



Kết nối mạng ở lớp MAC

- Mục đích
 - Kết nối nhiều mạng LAN, mở rộng vùng hoạt động của mạng LAN
 - Tăng hiệu suất hoạt động, tăng băng thông chia sẻ cho một nút bằng cách chia nhỏ một mạng lớn thành nhiều vùng quảng bá (broadcast domain) nhỏ

Đặt vấn đề

Các phương pháp kết nối

Hub

Bridge

IEEE 802.1d

CHƯƠNG 3 – KẾT NỐI MẠNG LAN PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành 5



Đặt vấn đề (tiếp...)

- Vấn đề 1: Do chiều dài kênh truyền lớn → chất lượng tín hiệu không đảm bảo do suy hao
- Vấn đề 2: Chiều dài kênh truyền càng lớn, hiệu suất kênh truyền càng giảm do xác suất va đập tăng (802.3)
- Vấn đề 2: trong một miền quảng bá, số nút lớn dẫn đến băng thông chia sẻ cho một nút giảm

Đặt vấn đề

Các phương pháp kết nối

Hub

Bridge

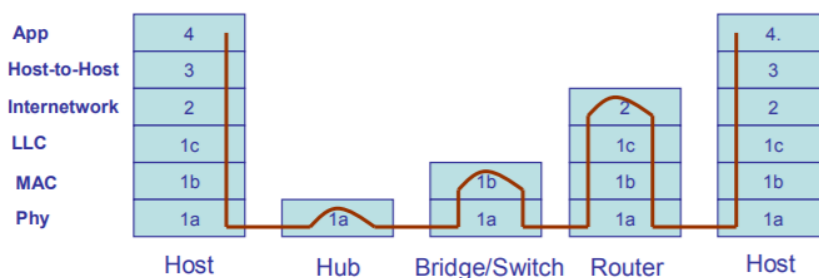
IEEE 802.1d

CHƯƠNG 3 – KẾT NỐI MẠNG LAN PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành 4

47. Phân loại các thiết bị kết nối mạng LAN: lớp vật lý và lớp MAC?

■ Các thiết bị kết nối mạng LAN

- Lớp Vật lý: Hub
- Lớp MAC: Bridge, Switch
- Lớp Mạng: Router (sẽ học trong chương sau)



48. Khái niệm Hub?

- Hub là một thiết bị mạng cơ bản được sử dụng để kết nối nhiều máy tính hay thiết bị điện tử khác nhau trong cùng mạng LAN. Khi một gói dữ liệu đến một cổng, nó được sao chép và gửi tới tất cả các cổng khác.
- Hub còn được xem như một Repeater (bộ mở rộng vùng phủ sóng) với nhiều cổng. Thông thường, một Hub sẽ có từ 4 đến 24 cổng, tuy nhiên cũng có Hub có số cổng nhiều hơn.

Khái niệm hub

- Hub là một bộ khuếch đại tín hiệu (~ repeater), cho phép mở rộng chiều dài kênh truyền.
- Không có cơ chế kiểm tra trạng thái kênh
- Ưu điểm: tăng chiều dài kênh (giải quyết vấn đề 1)
- Nhược điểm: không giải quyết được vấn đề 2 (hiệu suất kênh truyền) và 3 (băng thông)

49. Khái niệm Bridge?

- Bridge trong mạng máy tính, còn được gọi là switch Layer 2, là một loại thiết bị mạng, được sử dụng để tách mạng thành các phần. Trong mô hình OSI, một bridge hoạt động ở layer-2, tức là lớp liên kết dữ liệu. Chức năng chính của thiết bị này là kiểm tra lưu lượng đến và kiểm tra xem nên lọc hay chuyển tiếp lưu lượng đó.
- Bridge tương tự như repeater và hub ở chỗ chúng truyền dữ liệu đến mọi node. Tuy nhiên, các bridge duy trì bảng địa chỉ Media Access Control (MAC) ngay sau khi chúng phát hiện ra các segment mới, vì vậy các lần truyền tiếp theo sẽ chỉ được gửi đến người nhận mong muốn.

Khái niệm Bridge

- Cho phép kết nối nhiều mạng LAN có công nghệ khác nhau (TD: Ethernet, Token Ring .v.v.)
- Cho phép phân mảnh một mạng LAN lớn thành nhiều segment hay nhiều vùng quảng bá nhỏ
 - Tăng phạm vi hoạt động về mặt địa lý
 - Tăng hiệu suất sử dụng kênh truyền
 - Tăng thông lượng của từng trạm

50. Bridge theo chuẩn IEEE802.1d?

Ae tra slide thầy thanh có luôn nhá, dài vl :<

Bridge theo chuẩn IEEE802.1d

- Bridge đang được sử dụng hiện nay được chuẩn hóa trong **IEEE802.1d**
- Nguyên tắc:
 - "Store-and-Forward", kiểm tra trạng thái kênh trước khi gửi gói sang một segment khác (no-frill bridge)
 - Tự "học" (learning bridge)
 - Cho phép tạo cây bắc cầu tối thiểu (MPT – minimum spanning tree)

"No-frill bridge"

- Là chức năng đơn giản nhất theo chuẩn IEEE 802.1d
- Khi nhận được khung dữ liệu trên một giao diện, bridge kiểm tra trạng thái các kênh nằm trên các giao diện còn lại, nếu kênh truyền rồi → gửi dữ liệu

Lọc gói (frame filter)

- Để tăng hiệu suất kênh truyền, learning bridge sử dụng cơ chế lọc gói (frame filtering)
- Nguyên tắc lọc:
 - Frame tới một trạm trong cùng 1 segment sẽ không được gửi sang các segment khác
- Câu hỏi:
 - Làm sao để biết địa chỉ đích của một frame nằm ở segment nào?

Lọc gói (tiếp...)

- Tự học = learning bridge
- Bridge "ghi nhớ" vị trí của một trạm với cổng tương ứng
 - Khi nhận một khung, bridge liền ghi nhớ vị trí của máy gửi
 - Lưu giữ vị trí của máy gửi vào bảng chuyển tiếp (forwarding table)
- Cấu trúc bảng chuyển tiếp
 - {Địa chỉ MAC của trạm, số cổng tương ứng, thời gian sống}

Cây bắc cầu (spanning tree)

- Để tránh vòng lặp:
 - Tạo ra một đồ hình cây logic trên đồ hình vật lý
- Giao thức STP:
 - STP: Spanning Tree Protocol
 - Giao thức lớp LLC để tạo ra một đồ hình cây bắc cầu
 - Do Radia Perlman phát triển, được đưa vào chuẩn IEEE 802.1d

STP

- Bridge sử dụng STP để trao đổi *bản tin cấu hình* cho phép thực hiện:
 - Trong các bridge của tất cả các mạng LAN, lựa chọn **bridge gốc** (root bridge)
 - Tính toán **khoảng cách ngắn nhất** từ chính nó đến bridge gốc
 - Đối với mỗi mạng LAN, lựa chọn một **bridge ủy quyền** (designated bridge) trên mạng đó. Bridge ủy quyền sẽ gửi các khung dữ liệu đến bridge gốc
 - Chọn **cổng gốc** (root port) là đường ngắn nhất từ chính nó đến bridge gốc
 - Chọn các cổng nằm trong spanning tree (cổng gốc và một số cổng khác)
- Mỗi bridge được gán một số hiệu nhận dạng (bridge ID.) dài 6 byte.

51.

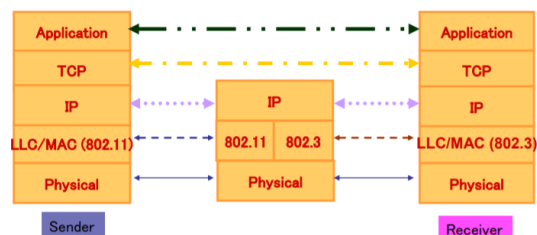
52. Kết nối nhiều mạng LAN ở lớp MAC có khả thi? Các khó khăn gặp phải là gì?

Đặt vấn đề (tiếp...)

- Các khó khăn:
 - Do địa chỉ MAC không có cấu trúc nên không thể sử dụng để định tuyến → phải tạo ra một spanning tree
 - ◇ Việc tạo ra spanning tree kết nối hàng chục ngàn nút không khả thi:
 - Chọn nút gốc?
 - Kích thước bảng chuyển tiếp (forwarding table) quá lớn
 - Các bản tin cấu hình quảng bá với số nút lớn → làm mạng bị lút với các bản tin điều khiển
 - Việc kết nối các mạng vật lý: cấu trúc vật lý khác nhau và cách đánh địa chỉ khác nhau cực kỳ phức tạp (Ethernet, WiFi, ATM, .v.v.)

Đặt vấn đề (tiếp...)

- Kết luận:
 - Cần phải có một phân lớp chung độc lập với các mạng vật lý → kết nối mạng lớp Internetworking → mạng Internet



CHƯƠNG 4 – KẾT NỐI MẠNG INTERNET

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

5

53. Các yêu cầu khi thiết kế mạng Internet là gì?

Yêu cầu thiết kế mạng Internet

■ Phải tạo ra một "lớp kết nối liên mạng" (Internetworking)

- Địa chỉ mạng có cấu trúc: phụ thuộc vào vị trí mạng → thích hợp cho định tuyến
- Phân lớp chung không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng và công nghệ mạng phần cứng
- "Giấu" cơ sở hạ tầng mạng phía dưới với các dịch vụ mạng phía trên

54. Phân tích kỹ thuật chuyển mạch gói?

- Dữ liệu được chia thành các gói nhỏ (thông thường là 1000B) để truyền đi
 - o Mỗi gói bao gồm: phần điều khiển (header), phần dữ liệu (payload)
 - o Phần điều khiển bao gồm: địa chỉ đích, địa chỉ nguồn
- K thiết lập các chặng kết nối xuyên suốt với tốc độ cố định từ A -> B
- Tại mỗi nút (node) thực hiện *Store and Forward*:
 - o Lưu trữ tại bộ nhớ đệm
 - o Căn cứ địa chỉ đích tra bảng định tuyến
 - o Chuyển gói ra đường truyền đến nút tiếp theo
 - o Lặp lại cho đến khi dữ liệu được chuyển đến đích
- Đặc điểm:
 - Các gói k đi theo chặng kết nối duy nhất mà đi theo nhiều hướng với tốc độ khác nhau để đến đích
 - o Trễ lớn và k cố định, biến thiên trễ lớn và k cố định
 - o Phù hợp với các dịch vụ k phải trong thời gian thực – no real time service
 - Đường truyền giữa hai nút mạng được sử dụng để truyền thông tin của nhiều cặp thiết bị đầu cuối
 - o Hiệu suất truyền cao
 - Giá thành thấp
 - o K tính cước theo thời gian và khoảng cách
 - o Tính cước theo kích thước bản tin hoặc thuê bao hàng tháng
 - Dịch vụ không phải trong thời gian thực (no-real time service): gửi thư điện tử, truyền file, world wide web...
 - Không kết nối (connectionless) và từng chặng một (point to point)
 - Cơ chế best-effort: tìm node tiếp theo tốt nhất có thể

55. Nêu các chức năng chính của lớp Internetworking? Định tuyến, chuyển tiếp, đánh địa chỉ?

- Các chức năng chính:
 - o Định tuyến (Routing): Tìm tuyến đường (qua các nút trung gian) để gửi dữ liệu từ nguồn tới đích
 - o Chuyển tiếp (Forwarding): Chuyển gói tin trên cổng vào tới cổng ra theo tuyến đường
 - o Đánh địa chỉ (Addressing): Định danh cho các nút mạng
 - o Đóng gói dữ liệu (Encapsulating): Nhận dữ liệu từ giao thức ở trên, thêm tiêu đề mang thông tin điều khiển quá trình truyền dữ liệu từ nguồn tới đích
 - o Đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS): đảm bảo các thông số phù hợp của đường truyền theo từng dịch vụ

56. Nguyên tắc đánh địa chỉ là gì?

Khi đánh địa chỉ mạng cho 1 hệ thống, điều quan trọng cần xem xét là hệ thống đó có được kết nối Internet hay k.

- Nếu hệ thống không kết nối Internet, có thể sử dụng bất kỳ 1 lớp địa chỉ IP nào để đánh cho hệ thống.
- Nếu hệ thống có kết nối Internet, có 2 cách:
 - o Trường hợp kết nối thông qua Router hoặc [Firewall](#), địa chỉ IP phải được cấp bởi tổ chức Internet hoặc cấp bởi ISP địa phương
 - o Trường hợp kết nối gián tiếp thông qua Proxy server hoặc [NAT server](#), phải sử dụng các lớp địa chỉ không trùng với địa chỉ có thể gây đụng độ trên mạng Internet

57. Địa chỉ IP có phân lớp A, B, C, D, E là gì? Phân tích ưu nhược điểm của việc đánh địa chỉ IP có phân lớp này?

Phân lớp địa chỉ IP (Classful Addressing)

	8bits	8bits	8bits	8bits
Class A	0	7 bit	H	H H
Class B	1 0	6 bit	N	H H
Class C	1 1 0	5 bit	N	N H
Class D	1 1 1 0	Multicast		
Class E	1 1 1 1	Reserve for future use		

	# of network	# of hosts/1 net
Class A	128	$2^{24} - 2$
Class B	16384	65534
Class C	2^{21}	254

18

58. Giải thích quá trình subnetting?

- Quá trình phân chia mạng thành nhiều nhánh con được gọi là quá trình subnetting.
- Nguyên tắc:
 - o Lấy bớt 1 số bit của phần địa chỉ máy chủ để tạo địa chỉ mạng con
 - o Lấy đi bao nhiêu bit phụ thuộc vào số mạng con cần thiết mà nhà khai thác mạng quyết định tạo ra

59. Giải thích quá trình supernetting?

- Quá trình kết hợp nhiều mạng IP hay mạng con (subnet) thành 1 mạng với tiền tố CIDR được gọi là quá trình supernetting. Supernetting cho phép các tổ chức thay đổi kích thước mạng của họ và hạn chế tối đa các yêu cầu của thiết bị định tuyến.
- Trong khi supernetting, các bit dữ liệu được mượn từ các ID mạng và phân bổ cho các ID chủ. Supernetting đòi hỏi việc sử dụng các giao thức định tuyến có thể hỗ trợ CIDR.
- Nhược điểm: Sự phức tạp của CIDR so với phân lớp thông thường, nhu cầu về giao thức định tuyến hỗ trợ CIDR

60. Nêu rõ mối liên hệ giữa giao thức định tuyến và phương thức đánh địa chỉ?

Giao thức định tuyến quyết định đường đi của dữ liệu từ nguồn tới đích. Các router dựa vào bảng định tuyến xác định router tiếp theo để chuyển gói vào dựa vào địa chỉ IP đích của gói. Theo nguyên tắc đánh địa chỉ, các địa chỉ IP không được trùng nhau và được đánh địa chỉ theo từng vùng. Do đó các giao thức định tuyến có thể dựa vào địa chỉ IP để tìm đường đi ngắn nhất để truyền dữ liệu.

61. Liên hệ giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP? Giao thức ARP và RARP?

- Địa chỉ IP là định danh của mạng, được sử dụng để truyền thông tin dữ liệu giữa các mạng khác nhau bằng giao thức TCP/IP. Địa chỉ MAC là định danh của 1 thiết bị trong mạng, được sử dụng để phân phối dữ liệu đến đúng thiết bị trong mạng. Khi thực hiện truyền thông tin dữ liệu, thiết bị nguồn dựa vào IP mạng đích để truyền dữ liệu đến router/modem mạng đó, sau đó router/modem dựa vào địa chỉ MAC để chuyển tiếp dữ liệu đến thiết bị phù hợp.
- Giao thức ARP là giao thức phân giải địa chỉ, lấy địa chỉ vật lý của người nhận để xác định rằng gói tin đó thuộc về người nhận. ARP ánh xạ địa chỉ logic (IPv4) 32-bit thành địa chỉ vật lý 48-bit của máy thu.
- Giao thức RARP là giao thức phân giải địa chỉ ngược, lấy địa chỉ logic của người nhận dựa vào máy chủ để xác định rằng gói tin đó thuộc về người nhận. RARP ánh xạ địa chỉ vật lý 48-bit thành địa chỉ logic 32-bit của máy thu.

62. Khái niệm Domain Name Systems?

- Là hệ thống tên miền gồm các máy chủ quản lý thông tin tên miền và cung cấp dịch vụ DNS giúp chuyển đổi tên miền dạng kí tự sang địa chỉ IP vật lý dạng số.

63. Khái niệm Network Address Translation? Phân loại NAT?

- NAT (Network Address Translation) là 1 kỹ thuật cho phép chuyển đổi địa chỉ IP. Thông thường, NAT được sử dụng khi cần chuyển tiếp dữ liệu từ mạng LAN (sử dụng địa chỉ cục bộ) sang mạng Internet (sử dụng địa chỉ công cộng) hoặc ngược lại.
- Phân loại
 - o NAT tĩnh
 - o NAT động
 - o NAT nạp chồng

64. Phân tích quá trình phân mảnh gói tin?

- Đường truyền có 1 giá trị MTU (maximum transmission unit). Một gói tin có kích thước lớn hơn MTU sẽ bị phân mảnh:
 - o Chia làm nhiều gói tin nhỏ hơn phù hợp với MTU
 - o Được tập hợp lại tại trạm đích
- Một gói tin được phân mảnh gồm các trường
 - o Identification ID: được sử dụng để tìm các phần của gói tin
 - o Flags (3bits):
 - Bit thứ 1: dự phòng

- Bit thứ 2: Không được phép phân mảnh
- Bit thứ 3: Còn phân mảnh
- Độ lệch – Offset: Vị trí của gói tin phân mảnh trong gói tin ban đầu (Theo đơn vị 8 bytes)

65. Ý nghĩa các trường trong IP header của IP protocol?

- Ver (4 bits): phiên bản giao thức
- Header length (4 bits): Độ dài phần header
- DS (Differentiated Service: 8 bits): hỗ trợ quản lý QoS
- Length (16 bits): Độ dài toàn bộ tính cả phần đầu (theo bytes)
- Identifier (16 bits): Số hiệu gói tin, dùng để xác định chuỗi các gói tin của 1 gói tin bị phân mảnh
- Flag (3bits): Cờ báo phân mảnh
- Fragmentation offset (13bits): Vị trí gói tin phân mảnh trong gói tin ban đầu
- TTL (8bits) – Thời gian sống: Độ dài đường đi gói tin có thể đi qua (MAX: 255), Router giảm TTL đi 1 đơn vị khi xử lý, TTL = 0 tức là gói tin bị huỷ.
- Upper protocol – giao thức tầng trên: Sử dụng để dồn kênh/phân kênh
- Checksum (16bits): Mã kiểm soát lỗi
- Địa chỉ IP nguồn (32bits)
- Địa chỉ IP đích (32bits)
- Option (32bits): Dùng để thêm các chức năng mới

66. Giao thức ICMP?

- Giao thức ICMP là giao thức của gói IP hay còn gọi là giao thức điều khiển truyền tin qua mạng Internet. ICMP được sử dụng ở tầng mạng để thông báo các lỗi có thể xảy ra trong quá trình truyền tin.

67. Quá trình Traceroute trong ICMP được thực hiện thế nào?

- Bên gửi truyền gói tin cho bên nhận:
 - Lượt thứ nhất TTL = 1, lượt thứ hai TTL = 2,
- Khi gói tin thứ n đến router n:
 - Router huỷ gói tin
 - Gửi 1 gói tin ICMP (type 11, code 0) có chứa tên và địa chỉ IP Router
- Khi nhận được gói tin trả lời, bên gửi sẽ tính ra RTT

68. Bảng định tuyến trong các router có cấu trúc như thế nào?

- Destination: địa chỉ mạng đích
- Outgoing Port : cổng ra cho gói tin để tới mạng đích
- Next hop: địa chỉ cổng nhận gói tin của nút kế tiếp
- Cost: chi phí gửi gói tin từ nút đang xét tới đích

69. Thuật toán xây dựng cây theo đường ngắn nhất:

a. Bellman-Ford

Cho $d_x(y)$: Chi phí ngắn nhất từ x tới y

$c(x,v)$: chi phí từ x tới hàng xóm v

Thuật toán Bellman-Ford thực hiện giải phương trình:

$$d_x(y) = \min_v \{ c(x,v) + d_v(y) \}$$

cho tất cả các v là hàng xóm của x.

• Đối với định tuyến, thuật toán gồm các bước:

- Mỗi nút tính khoảng cách giữa nó và tất cả các nút khác trong hệ thống tự chủ và lưu trữ thông tin này trong 1 bảng
- Mỗi nút gửi bảng thông tin của mình cho các nút lân cận
- Khi một nút nhận được bảng thông tin của nút lân cận, nó tính các tuyến đường ngắn nhất tới các nút khác và cập nhật bảng thông tin của chính mình

• Nhược điểm:

- Không nhân rộng tốt
- Các thay đổi topo mạng k được ghi nhận nhanh do các cập nhật được lan truyền theo từng nút
- Đếm dần đến vô cùng (nếu liên kết hỏng hoặc nút mạng hỏng làm cho một nút bị tách khỏi một tập các nút khác, các nút này vẫn sẽ tiếp tục ước tính khoảng cách tới nút đó và tăng dần giá trị tính được, trong khi đó còn có thể xảy ra việc định tuyến thành vòng tròn)

b. Dijkstra

Ký hiệu

- $G = (V, E)$: Đồ thị với tập đỉnh V và tập cạnh E
- $c(x, y)$: chi phí của liên kết x tới y ; $= \infty$ nếu không phải 2 nút kề nhau
- $d(v)$: chi phí hiện thời của đường đi từ nút nguồn tới nút đích. v
- $p(v)$: nút ngay trước nút v trên đường đi từ nguồn tới đích
- T : Tập các nút mà đường đi ngắn nhất đã được xác định

Các thủ tục

- **Init():**
Với mỗi nút v , $d[v] = \infty$, $p[v] = \text{NIL}$
 $d[s] = 0$
- **update(u, v)**, trong đó (u, v) là một cạnh nào đó của G
if $d[v] > d[u] + c(u, v)$ then
 $d[v] = d[u] + c(u, v)$
 $p[v] = u$

Dijkstra's Algorithm

1. **Init()** ;
2. $T = \emptyset$;
3. **Repeat**
4. $u: u \notin T \mid d(u)$ là bé nhất ;
5. $T = T \cup \{u\}$;
6. for all $v \in \text{neighbor}(u)$ và $v \notin T$
7. **update(u, v)** ;
8. **Until** $T = V$

70. Các giao thức định tuyến nội miền?

- RIP (Routing Information Protocol)
- OSPF (Open Shortest Path First)
- IS-IS, IGRP, EIGRP (Cisco) ...

71. Các giao thức định tuyến liên miền?

- BGP (v4): Border Gateway Protocol

72. Làm thế nào để truyền nhiều ứng dụng với các yêu cầu khác nhau trên giao thức IP không tin cậy, độc lập với ứng dụng?

- Sử dụng 1 lớp ở trên lớp IP – Lớp Host-to-Host (Transport Layer)

73. Chức năng của lớp Host-to-Host là gì?

- Lớp host-to-host thực hiện các chức năng bổ sung giữa “application” và “internetwork”
 - o Ghép nhiều luồng dữ liệu trên 1 thiết bị đầu cuối để truyền trên mạng IP
 - o Tăng độ tin cậy của luồng thông tin

74. Thế nào là cơ chế ghép kênh của lớp truyền tải?

- Chức năng ghép kênh:
 - o Chia nhỏ dữ liệu của người dùng thành các segment lớp Host-to-Host
 - o Ghép nhiều luồng dữ liệu lớp ứng dụng vào để truyền tải trên mạng IP
- Phương pháp ghép kênh:
 - o Mỗi ứng dụng/tiến trình có 1 địa chỉ cổng (port-number) khác nhau
 - o Địa chỉ cổng 16bits
 - o Các ứng dụng trao đổi dữ liệu qua socket. Mỗi socket được phân biệt qua 2 tham số:
 - Địa chỉ port
 - Địa chỉ IP

75. Cơ chế ARQ và phân loại các phương pháp ARQ khác nhau? Tính toán hiệu suất của các phương pháp này?

ARQ:

- Là cơ chế tự động kiểm tra và chống lỗi
- Trao đổi dữ liệu thông qua cơ chế: gửi – phúc đáp
- Phân loại:
 - o Stop and Wait
 - o Go-back-N
 - o Selective repeat
- Chức năng:
 - o Phát hiện lỗi gói
 - o Phát hiện mất gói
 - o Sắp xếp thứ tự gói

- Điều khiển luồng: điều khiển kích thước cửa sổ trượt

Hiệu suất:

- Stop and Wait:

L:	Kích thước gói tin	$performance = \frac{L/R}{RTT + L/R}$
R:	Băng thông	
RTT:	Round trip time	

- Go-back-N:

$$performance = \frac{n * L/R}{RTT + L/R}$$

○

76. Trình bày giao thức UDP?

- Là giao thức truyền tải hướng k kết nối. Nó sẽ không thực hiện thao tác xây dựng kết nối trước khi truyền dữ liệu mà thực hiện truyền ngay lập tức khi có dữ liệu cần truyền (kiểu truyền best effort) => truyền tải rất nhanh cho dữ liệu của lớp ứng dụng
- Không đảm bảo tính tin cậy khi truyền dữ liệu và không có cơ chế phục hồi dữ liệu (nó không quan tâm gói tin có đến đích hay không, không biết gói tin có bị mất mát trên đường đi hay không) => dễ bị lỗi
- K thực hiện các biện pháp đánh số thứ tự cho các đơn vị dữ liệu được truyền
- Nhanh và hiệu quả hơn đối với các dữ liệu có kích thước nhỏ
- Bản chất k trạng thái nên UDP hữu dụng đối với việc trả lời các truy vấn nhỏ với số lượng lớn người yêu cầu

77. Giao thức TCP và các cơ chế thiết lập kết nối, huỷ bỏ kết nối, báo nhận, đánh số thứ tự, timeout, cơ chế điều khiển luồng và điều khiển tắc nghẽn?

- Khái niệm: Là giao thức truyền tải hướng kết nối, nghĩa là phải thực hiện thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu.
- Đặc điểm TCP:
 - Giao thức truyền theo dòng bytes, tin cậy.
 - Cơ chế phúc đáp ACK khi nhận dữ liệu
 - Mã chống lỗi để bảo vệ dữ liệu
 - Số thứ tự (sequence number) để phát hiện gói mất và gói k đúng thứ tự
 - Cơ chế timeout (sau 1 thời gian bên phát k nhận được Ack) để gửi lại dữ liệu
 - Truyền theo kiểu pipeline, sử dụng cửa sổ trượt => Tăng hiệu quả
 - Kiểm soát luồng: Bên gửi k làm qua tải bên nhận (thực tế: quá tải)
 - Kiểm soát tắc nghẽn: Việc truyền dữ liệu không nên làm tắc nghẽn mạng (thực tế: luôn có tắc nghẽn)
- Cơ chế thiết lập kết nối: quá trình bắt tay 3 bước
 - Bước 1: Thiết bị nguồn gửi SYN cho thiết bị đích
 - chỉ ra giá trị khởi tạo seq.# của thiết bị nguồn
 - K có dữ liệu
 - Bước 2: Thiết bị đích nhận SYN, trả lời bằng SYN/ACK
 - Thiết bị đích khởi tạo vùng đệm
 - Chỉ ra giá trị khởi tạo seq.# của thiết bị đích
 - Bước 3: A nhận SYNACK, trả lời ACK, có thể kèm theo dữ liệu
- Cơ chế huỷ bỏ kết nối: quá trình chia tay 2 bước
 - Bước 1: Gửi FIN cho B
 - Bước 2: B nhận được FIN, trả lời ACK, đồng thời đóng liên kết và gửi FIN.
 - Bước 3: A nhận FIN, trả lời ACK, vào trạng thái "chờ".
 - Bước 4: B nhận ACK. đóng liên kết.

Lưu ý: Cả 2 bên đều có thể đóng liên kết

78. Cơ chế cửa sổ trượt trong TCP?

- Nguyên tắc:
 - Gửi nhiều khung dữ liệu để giảm thời gian chờ.
 - Các khung đã gửi đi chưa báo nhận được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ đệm.
 - Số khung được truyền đi phụ thuộc vào bộ nhớ đệm.
 - Khi nhận được báo nhận :
 - giải phóng khung dữ liệu đã truyền thành công khỏi bộ nhớ đệm
 - Truyền tiếp các khung bằng với số khung đã truyền thành công
 - Xét hai trạm A, B kết nối bằng một đường truyền song công
 - B có bộ nhớ đệm n khung dữ liệu

- Như vậy B có thể nhận cùng một lúc n khung dữ liệu mà không cần báo nhận
- Báo nhận
 - Để 'nhớ' các khung dữ liệu đã báo nhận, cần đánh số các khung dữ liệu
 - B báo nhận một khung bằng cách báo số khung dữ liệu mà B đang chờ nhận, ngầm định đã nhận tất cả các khung trước đó
 - Một báo nhận có thể dùng cho nhiều khung dữ liệu
- Các khung dữ liệu đang được gửi đi được đánh số. Số thứ tự phải lớn hơn hoặc bằng kích thước cửa sổ
- Các khung dữ liệu được báo nhận bằng thông báo có đánh số
- Được báo gộp. Nếu 1,2,3,4 được nhận thành công, chỉ gửi báo nhận 4
- Khi đã nhận được thông báo nhận được khung k, có nghĩa là tất cả các khung k-1, k-2, ... đã nhận được
- Chú ý: Lựa chọn kích thước cửa sổ:
 - $RTT > \text{kích thước cửa sổ}$: hiệu suất kênh truyền thấp
 - $RTT = \text{kích thước cửa sổ}$: Hiệu suất = 100%

79. Các câu hỏi trong Lớp Ứng dụng

- Notes:

Private IP: (IP cục bộ)

10.0.0.0/8;

178.16.0.0/12;

192.168.0.0/16;

Các switch chỉ giao tiếp với Local network

Thời gian phát với cơ chế dừng và chờ:

- $T_{\text{tổng}} = \text{Số frame} * (T_{\text{transmit}} + RTT)$
- $T_{\text{transmit}} (F) = L(\text{Frame}) / R$
- $\text{Số frame} = L / L(\text{frame})$